

Problem Set 8 — 8.03SC Física III: Vibraciones y Ondas

Yen-Jie Lee (traducción al español)

- Problemas

Massachusetts Institute of Technology

Física 8.03SC — Otoño de 2016

Tarea 8

Problemas

Problema 8.1 (25 pts)

Considere las oscilaciones transversales libres de la cuerda bidimensional con cuentas de la figura 1. El sistema está formado por 9 cuentas dispuestas en una rejilla 3×3 . Todas las cuerdas horizontales tienen tensión T_h , todas las verticales tienen tensión T_v , y todos los círculos rellenos son cuentas de masa m . Los extremos de las cuerdas que no están unidos a una cuenta están fijos. El marco cuadrado está fijo en el plano $z = 0$.

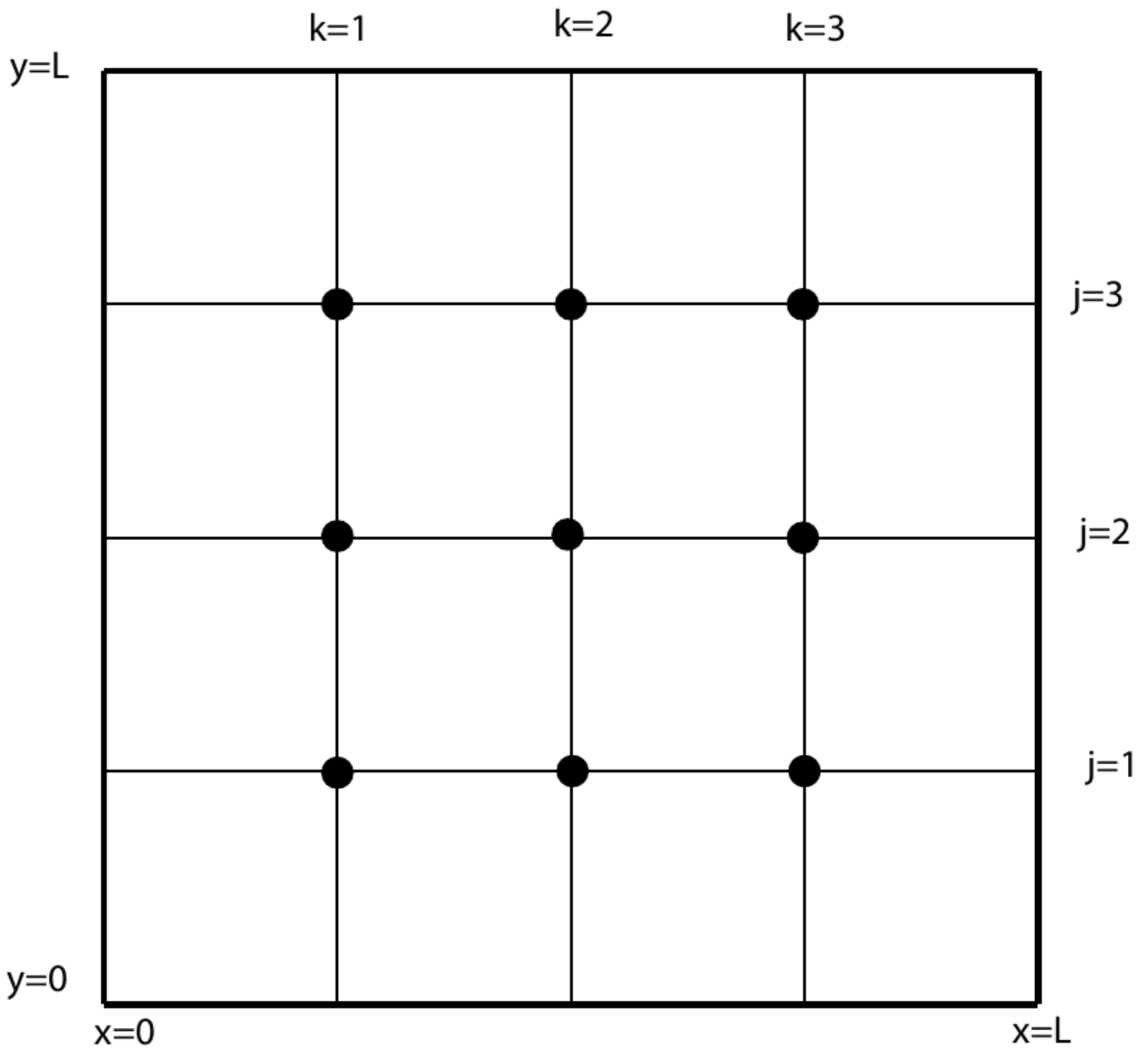


Figura 1: rejilla 2D de 9 masas dispuestas en 3 filas ($j = 1, 2, 3$) y 3 columnas ($k = 1, 2, 3$), unidas por cuerdas horizontales de tensión T_h y verticales de tensión T_v , dentro de un marco fijo cuadrado de lado L .

- Encuentre los modos normales y las frecuencias correspondientes.
- Suponga que $T_v = 1000 T_h$. Dibuje nueve diagramas, uno por cada modo normal, en orden de frecuencia creciente, indicando qué cuentas se mueven hacia arriba (con un signo +), cuáles hacia abajo (con un signo -) y cuáles no se mueven (con un 0). Puede intercambiar + y - y seguir teniendo la respuesta correcta, cambiando el instante de referencia o multiplicando el vector de modo normal por -1 . Por ejemplo, el modo de menor frecuencia se ve así:

+	+	+
+	+	+
+	+	+

mientras que el quinto modo en frecuencia se ve así:

-	0	+
0	0	0
+	0	-

Problema 8.2 (25 pts)

Un rayo de luz viaja por el vacío ($n_1 = 1$) antes de llegar a una placa transparente con índice de refracción n_2 , con un ángulo $\alpha = 60^\circ$. Atraviesa esta placa y entra en un nuevo material con índice de refracción n_3 con un ángulo $\beta = 30^\circ$. La configuración de este experimento óptico se muestra en la figura 2.

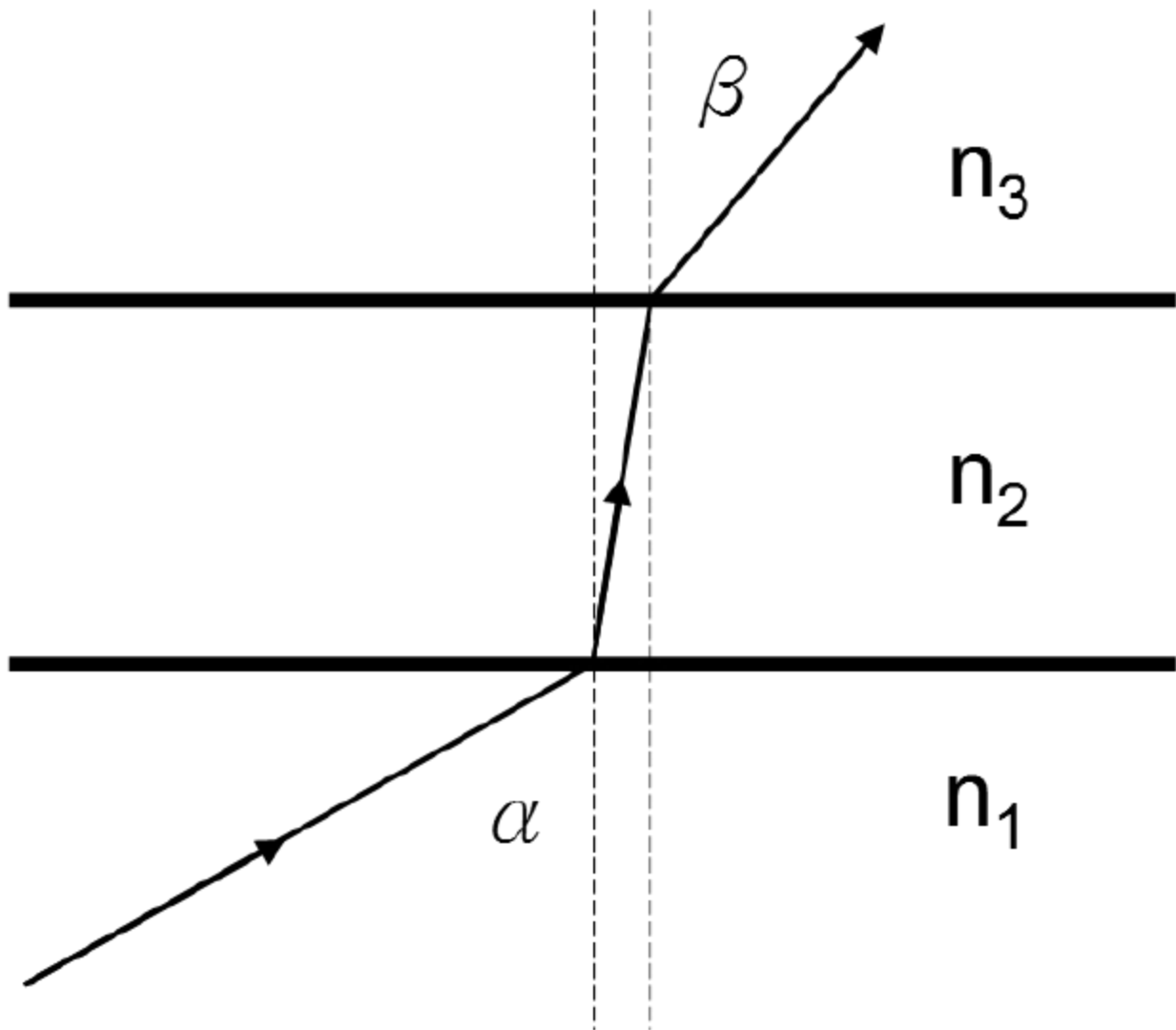


Figura 2: rayo de luz que incide desde el vacío sobre una placa transparente de índice n_2 con ángulo $\alpha = 60^\circ$, y sale hacia un material de índice n_3 con ángulo $\beta = 30^\circ$.

- ¿Cuál es el posible rango de valores de n_2 ?
- ¿Cuál es el valor de n_3 ?

Problema 8.3 (25 pts)

La luz solar entra en las gotas de agua de las nubes oscuras de forma casi horizontal, produciendo un arcoíris en un ángulo α , que ronda entre 40 y 42 grados, como se muestra en la figura 3.

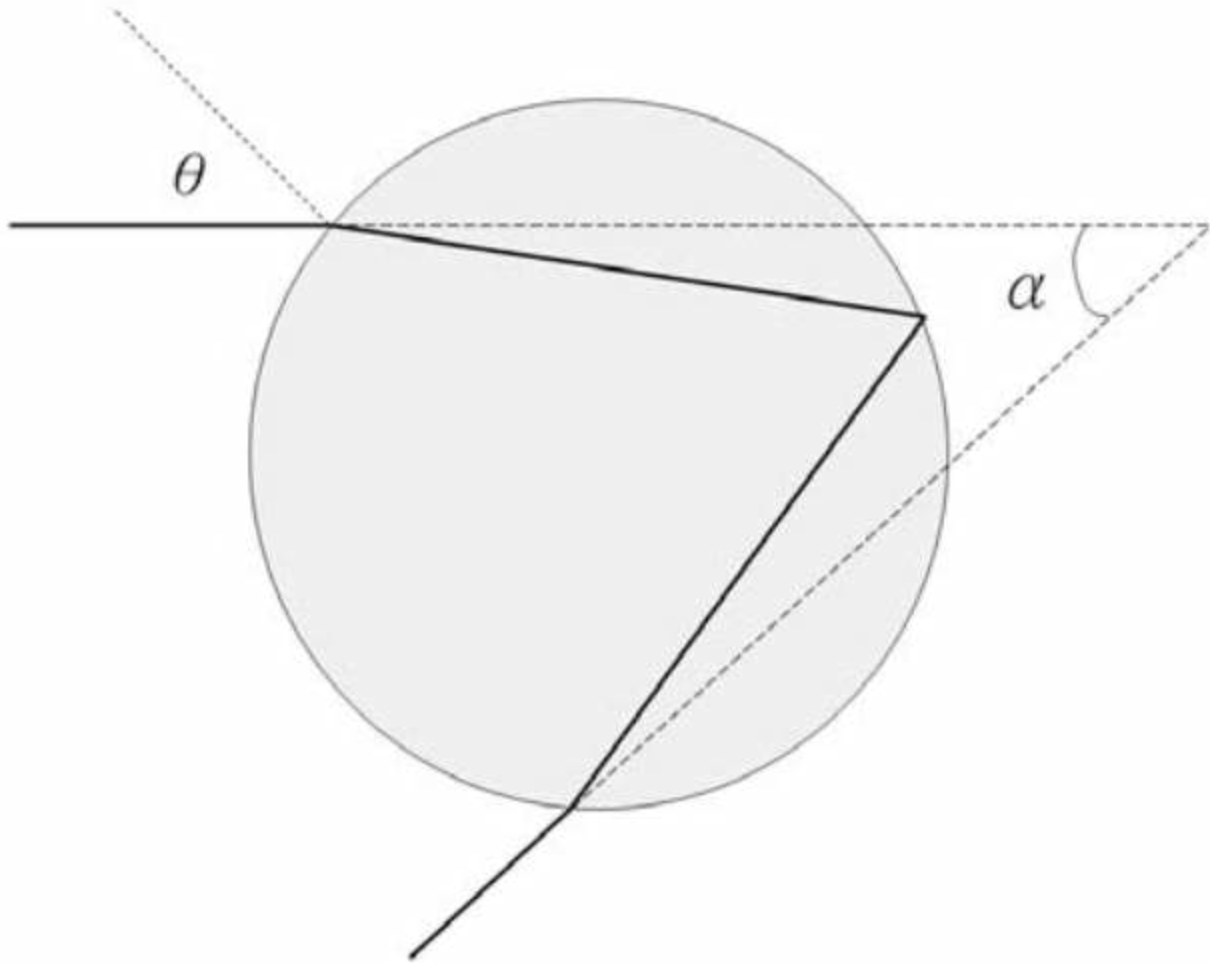


Figura 3: rayo de luz solar entrando casi horizontalmente en una gota de agua esférica, reflejándose internamente y saliendo con un ángulo α respecto a la dirección original.

- Encuentre α en función del ángulo de incidencia θ y de n , el índice de refracción del agua. Represente y encuentre el valor extremo (máximo) de α en función del ángulo de incidencia θ , que varía entre 0 y 90 grados. (Use $n = 1.33$ para hallar el α máximo y haga la gráfica con Mathematica o cualquier herramienta de representación que prefiera.)
- ¿Por qué aparece el arcoíris en el valor extremo de α ?
- ¿Qué color aparece en un ángulo mayor cuando se mira el arcoíris? (Pista: el índice de refracción de la luz roja es ligeramente menor que el de la azul.)

d. ¿Cómo se explican los arcoíris dobles? ¿Qué color queda más alto en el cielo en el segundo arcoíris? Basta con una discusión cualitativa para este apartado.

MIT OpenCourseWare <https://ocw.mit.edu>

8.03SC Physics III: Vibrations and Waves Otoño de 2016

Para obtener información sobre cómo citar estos materiales o sobre nuestras condiciones de uso, visite:
<https://ocw.mit.edu/terms>.